IV- Outils numériques pour la résolution des équations de Kohn et Sham

Il existe différentes méthodes de calculs de structures électroniques pour la résolution des équations de **Kohn** et **Sham**. Ces méthodes différentes par la forme utilisée du potentiel et par les fonctions d'onde prises comme base. Le choix de la représentation est fait pour minimiser le coût de calcul en maintenant une précision suffisante.

Les orbitales de **Kohn** et **Sham** sont données par:

$$\boldsymbol{\phi_i(r) = \sum C_{i\alpha}\, \varphi_\alpha(r_i)}$$

Où $\boldsymbol{\varphi_\alpha(r_i)}$ sont les fonctions de base et les $\boldsymbol{C_{i\alpha}}$ sont les coefficients de l'expansion.

La résolution des équations de **Kohn** et **Sham** revient à déterminer les coefficients $\boldsymbol{C_{i\alpha}}$ pour les orbitales occupées qui minimisent l'énergie totale.

La résolution des équations de **(KS)** pour les points de symétrie dans la première zone de **Brillouin** permet de simplifier les calculs et se fait d'une manière itérative en utilisant un cycle d'itération auto-cohérent.

On commence par l'injection de la densité de charge initiale $\boldsymbol{\rho_{in}}$ pour diagonaliser l'équation séculaire:

$$\boldsymbol{(H - \varepsilon_i S)\, C_{i\alpha} = 0}$$

Avec : $\boldsymbol{H}$ représente la matrice Hamiltonienne et $\boldsymbol{S}$ la matrice de recouvrement.

Ensuite, la nouvelle densité de charge $\boldsymbol{\rho_{out}}$ est construite avec les vecteurs propres de cette équation séculaire en utilisant la densité de charge totale qui peut être obtenue par une sommation sur toutes les orbitales occupées.

Si les calculs ne concordent pas, on mélange les deux densités $\boldsymbol{\rho_{in}}$ et $\boldsymbol{\rho_{out}}$ de la manière suivante:

$$\boldsymbol{\rho_{in}^{j+1} = (1 - \alpha)\, \rho_{in}^{j} + \rho_{out}^{j}}$$

j représente la $\boldsymbol{j^{éme}}$itération et $\boldsymbol{\alpha}$ est un paramètre de mixage. Le procédure itérative peut être suivie jusqu'à ce que la convergence soit réalisée

Pour la résolution des équations de **Kohn-Sham** plusieurs méthodes basées sur la théorie de la fonctionnelle de la densité (**DFT**) sont utilisées, on site à titre d'exemple :

- ***méthode des pseudo-potentiels***
- ***méthode des ondes planes***
- ***méthode de l'onde localisée***

1- méthode des pseudo-potentiels

Il est bien connu que la plupart des propriétés physiques des solides dépendent des électrons de valence beaucoup plus que ceux du cœur, car les premiers sont les seuls à intervenir dans l'établissement des liaisons chimiques.

Les fonctions d'onde de valence oscillent rapidement dans la région occupée par les électrons du cœur et ceci est dû au potentiel ionique fort dans cette région. Ces oscillations permettent de conserver l'orthogonalité entre les fonctions d'onde du cœur et celles de valence, "condition oblige" du principe d'exclusion de Pauli, l'idée fondamentale du "pseudo-potentiel" est de remplacer un problème par un autre.

L'application primordiale dans la structure électronique, consiste à remplacer le potentiel fort de Coulomb, provenant des noyaux et des effets des électrons du cœur par un potentiel effectif ionique, beaucoup moins attractif agissant sur un ensemble de pseudo-fonctions d'onde (les électrons de valence), plutôt que sur les vraies fonctions d'onde de valence par le même effet sur les électrons de valence que le vrai potentiel .

L'utilisation d'un pseudo-potentiel correspond à une volonté très important pour simplifier et d'accélérer les calculs de (**DFT**). Elle consiste à réduire le système {noyaux + tous les électrons (**AE**)} à celui d'un système d'électrons de valence, par ce que les électrons de cœur sont très localisés, fortement liés au noyau et sa participation à la liaison chimique et ses influences aux propriétés du solide est très faible

En revanche, Il est nécessaire pour les calculs ab-initio de limiter le nombre d'électrons traités explicitement (à cause des temps de calculs très lourds, demandes en espace disque pour le stockage des intégrales trop importantes, corrélations compliquées, ...).

Pour pouvoir simuler les électrons de cœur, on doit les séparer des électrons de valence. Pour cela, il ne doit pas y avoir d'interactions fortes entre ces électrons. Pour un atome à n électrons et une charge $\boldsymbol{Z}$ du noyau, l'hamiltonien du système est donné par :

$$\boldsymbol{H_{ele} = \sum_{i=1}^{N} h(i) + \sum_{i=1}^{N} \sum_{j>i}^{N} \frac{1}{|r_i - r_j|}}$$

avec

$$\boldsymbol{h(i) = -\frac{1}{2}\nabla^2 - \frac{Z_j}{|r_i - R_j|}}$$

On sépare les électrons de cœur et de valence : $\boldsymbol{N = N_c + N_v}$; avec $\boldsymbol{N_c}$ le nombre d'électrons de cœur et $\boldsymbol{N_v}$ le nombre d'électrons de valence. On peut donc réécrire l'hamiltonien :

$$\boldsymbol{H_{ele} = H_c + H_v + H_{cv}}$$

$$\boldsymbol{H_{ele} = H_c + H_v + H_{cv}}$$

$$\boldsymbol{H_c = \sum_{i=1}^{N_c} h(i) + \sum_{i=1}^{N_c} \sum_{j>i}^{N_c} \frac{1}{|r_i - r_j|}}$$

$$\boldsymbol{H_v = \sum_{i=1}^{N_v} h(i) + \sum_{i=1}^{N_v} \sum_{j>i}^{N_v} \frac{1}{|r_i - r_j|}}$$

$$\boldsymbol{H_{cv} = \sum_{i=1}^{N_c} \sum_{j>i}^{N_v} \frac{1}{|r_i - r_j|}}$$

$\boldsymbol{H_c}$: c'est la partie de l'hamiltonien qui traite uniquement les électrons de cœur, $\boldsymbol{H_v}$ les électrons de valence, et $\boldsymbol{H_{cv}}$ l'interaction valence/cœur. On remplace le terme $\boldsymbol{H_c + H_v}$ par un hamiltonien de modèle $\mathbf{H_{mod}}$:

$$\boldsymbol{H_{mod} = \sum_{i=1}^{N_v} h_{mod} + \sum_{i=1}^{N_v} \sum_{j>i}^{N_v} \frac{1}{|r_i - r_j|}}$$

$$\boldsymbol{h_{mod} = -\frac{1}{2}\nabla^2 - \frac{Z_j}{|r_i - R_j|} + \sum_{c=1}^{N_c} \frac{1}{|r_i - r_c|}}$$

Le pseudo-potentiel sert à modéliser l'interaction $\frac{1}{|r_i - r_c|}$. Il est extrait à partir d'informations atomiques (énergies d'excitation, potentiels d'ionisation, affinités électroniques, ...) de manière à ajuster l'énergie des orbitales de valence et assurer l'orthogonalité entre les orbitales de cœur et de valence.

La plupart des pseudo-potentiels sont construits à partir de calculs sur l'atome isolé impliquant tous les électrons et ensuite utilisés pour déterminer les propriétés des électrons de valence dans le cas des molécules ou des solides. Il conduisent aux valeurs propres exactes et à des fonctions propres aussi régulières que possible en accord avec les fonctions d'onde atomiques au-delà d'un certain rayon choisi appelé rayon de coupure r_c.

Ces fonctions propres, appelées pseudo-fonctions, possèdent les mêmes propriétés de diffusion (les mêmes dérivées logarithmiques) que les fonctions d'onde réelles. On leur demande d'avoir la plus grande transférabilité possible c'est-à-dire qu'ils soient utilisables dans le plus grand nombre possible des systèmes et dans des environnements thermodynamiques différents.

Cette approximation permet de réduire grandement le nombre d'équations à résoudre, étant donné qu'on « réduit » le nombre d'électrons dans notre système et par conséquence la minimisation au plus le temps de calcul.

Cela permet aussi de s'affranchir des résultats les plus localisés, qui nécessitent le plus grand nombre d'ondes planes. Pour cela on utilise des potentiels les moins durs possibles c'est à dire nécessitant le moins d'ondes planes pour assurer une convergence, et une très bonne transférabilité.

Les pseudo-potentiels sont construits en respectant les caractéristiques suivantes :

- Les valeurs propres ($\boldsymbol{\varepsilon^{PS}}$) des états de valence dans un pseudo-potentiel effectif doivent être égales à celle du potentiel réel pour une configuration donnée ;
- Les fonctions propres du pseudo-potentiel effectif doivent coïncider avec les fonctions d'onde atomiques au-delà d'un rayon de coupure $\boldsymbol{r_c}$ arbitrairement choisi.
- Ces fonctions propres, appelées pseudo-fonctions, possèdent les mêmes propriétés de diffusion que les fonctions d'ondes réelles "tout électron" et ne possèdent pas de nœuds.

Il existe trois grands types de pseudo-potentiels:

- les pseudo-potentiels à norme conservé introduit par Hamann et al ;
- les pseudo-potentielles ultra-doux introduit par Vanderbilt ;
- les pseudo-potentiels "dual space" Gaussien introduit par Goedecker et al.

1. Pseudo-potentiels à norme conservée

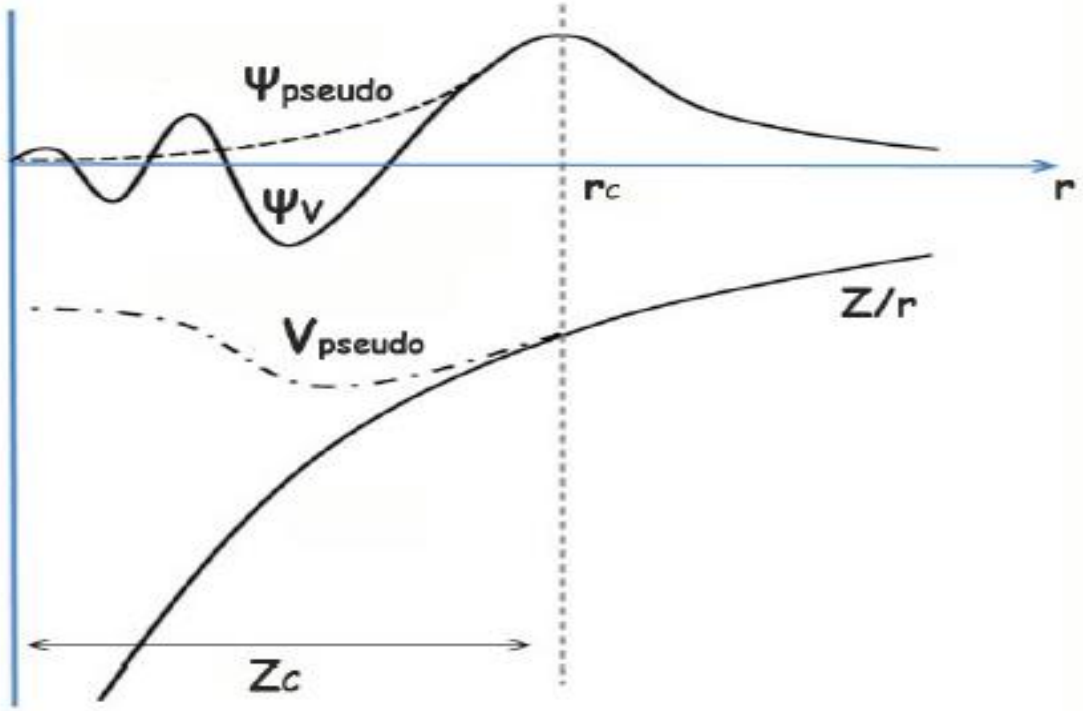
Le concept "norme conservée" occupe une place spéciale dans le développement des pseudo-potentiels ***ab initio***, car il simplifie leurs applications et les rend plus précis et transférable. Dans les calculs de l'énergie totale, l'énergie d'échange-corrélation du système et dans la fonction de la densité électronique.

Les pseudo-potentiels à Norme Conservée sont construits par **Hamann**, **Schluter** et **Chiang** pour obtenir un "bon" pseudo-potentiel respectant les critères suivants.

- les valeurs propres obtenues par le calcul "tous électrons" ($\boldsymbol{\varepsilon^{TE}}$) et par le calcul avec pseudo-potentiel ($\boldsymbol{\varepsilon^{PS}}$) sont les mêmes,
- Les pseudo-fonctions d'ondes $\boldsymbol{\psi^{PS}}$ et les fonctions d'ondes exactes issues du calcul "tous électrons" ψ^{TE} sont identiques au-delà d'un rayon de coupure noté $\boldsymbol{r_c}$,
- La charge intégrée dans la zone de cœur est conservée :

$$\int_0^{r_c} \left|\psi^{TE}(r)\right|^2 r^2 dr = \int_0^{r_c} \left|\psi^{PS}(r)\right|^2 r^2 dr$$

Comparaison entre une vraie fonction d'onde et sa pseudo-fonction d'onde (en haut) et le vrai potentiel et le pseudo-potentiel généré



Pour construire un pseudo-potentiel à norme conservée, il est nécessaire de respecter certaines contraintes. La première condition est l'additivité ; elle impose au potentiel effectif total d'un système d'atomes d'être la somme des pseudo-potentiels définis pour chaque atome isolé. La seconde condition est que le pseudo-potentiel ne doit pas dépendre de l'environnement chimique de l'atome qu'il décrit.

Toutefois, l'utilisation des Pseudo-potentiels à norme conservée est très couteuse dans le cas des métaux de transition ou des terres rares car ces atomes possèdent des orbitales localisées et nécessitent un nombre d'onde planes important.

2-Pseudo-potentiels Ultrasoft

Le pseudo-potentiel Ultrasoft (**USPP**) une approche différente connue sous le nom de « pseudo-potentiel ultra doux », garantit la précision des calculs en introduisant une transformation qui reformule le problème dans une base de fonctions lisses, augmentée par une fonction auxiliaire autour de chaque noyau, qui reproduit les variations abruptes de la densité. Cette méthode correspond à une volonté de rendre encore plus douces les pseudo-fonctions d'onde en supprimant la condition de conservation de la norme.

Vanderbilt a proposé une méthode de construction de ces pseudo-potentiels où la norme peut être variable, son principal est d'augmenter la pseudo-densité par une fonction adéquate localisée dans la région de cœur afin de construire la densité électronique. Ceci se traduit par :

Où les fonctions $\boldsymbol{\beta_l}$ sont des projecteurs localisés dans la région du cœur et $\boldsymbol{Q_{l,m}(r)}$ sont les pseudo-charges, sur les quelles on applique un processus de pseudisation.

Leurs avantages principaux, par rapport à ceux à norme conservée, sont une convergence bien plus rapide avec un nombre d'ondes planes inférieures et donc une énergie de coupure également très inférieure. Par contre, leur construction est plus complexe et leur utilisation dans un code de calcul nécessite des routines supplémentaires et donc un temps et une complexité de programmation accrus.

2-Description du cristal

La représentation des systèmes cristallins qui considérés comme infinis contient une infinité d'électrons se déplaçant dans le potentiel d'une infinité de noyaux devient impossible à cause du trop grand nombre de degré de liberté. Pour atteindre la résolution, Nous tenons compte des conditions aux limites périodiques (potentiel périodique) et les symétries du réseau qui entraîne des simplifications importantes. Généralement un cristal possède un réseau de Bravais (parmi les 14) qui se répète régulièrement dans les trois directions de l'espace. Les fonctions d'ondes du système doivent vérifier l'invariance par translations des vecteurs de la maille :

$$\boldsymbol{\phi_n(r) = \phi_n(r + \vec{T})}$$

où $\vec{T}$ vecteur de translation (vecteur primitif du réseau) avec $\vec{T} = n \cdot \vec{a}_1 + m \cdot \vec{a}_2 + l \cdot \vec{a}_3$, où $\vec{a}_1$, $\vec{a}_2$et $\vec{a}_3$ sont les vecteurs de base de la maille du système cristallin, et l, m, n sont des entiers. Et par conséquence l'hamiltonien électronique et toute les quantités physiques décrivant le système périodique son également caractérisés par l'invariance translationnelle.

1- Théorème de Bloch

Bloch propose que dans un solide périodique, chaque fonction d'onde peut être écrite comme le produit d'une onde plane $e^{i\vec{K}\vec{r}}$ et d'une fonction $u_{n,\vec{K}}(r)$ périodique ayant la périodicité du réseau de Bravais :

$\vec{K}$ Le vecteur d'onde de la première zone de Brillouin du réseau réciproque de cristal et **n** l'indice de la bande.

$$u_{n,\vec{K}}(r + \vec{T}) = u_{n,\vec{K}}(r) \sum_{\vec{G}} a_n \, e^{i\vec{G}\vec{r}}$$

Ou $\vec{G}$ vecteur d'onde plane du réseau réciproque.

Donc la fonction d'onde devient :

$$\phi_{n,\vec{K}}(r) = \sum_{\vec{G}} a_n \, e^{i|\vec{G}+\vec{K}|\vec{r}}$$

Les bases d'ondes planes, associées à des conditions aux limites périodiques, sont relativement adaptées à l'étude des solides dans la mesure où elles satisfont par construction le théorème de Bloch.

En théorie, la base d'ondes planes employée devrait être infinie. Toutefois en pratique la base utilisée est finie. Le nombre d'ondes planes $\boldsymbol{N_{pw}}$, peut en principe être obtenu à partir du nombre de vecteur $\vec{\boldsymbol{G}}$ et $\vec{\boldsymbol{K}}$. En pratique, il est défini à partir d'une énergie de coupure $\boldsymbol{E_c}$, qui représente un critère d'arrêt correspondant à une minimisations de l'erreur comise au niveau de l'énergie cinétique tel que :

$$\frac{\mathbf{1}}{\mathbf{2}}|\boldsymbol{K}+\boldsymbol{G}|^{\mathbf{2}} \leq \boldsymbol{E_{cut}}$$

Qui impose l'expression suivante pour le nombre d'ondes planes $\boldsymbol{N_{PW}}$:

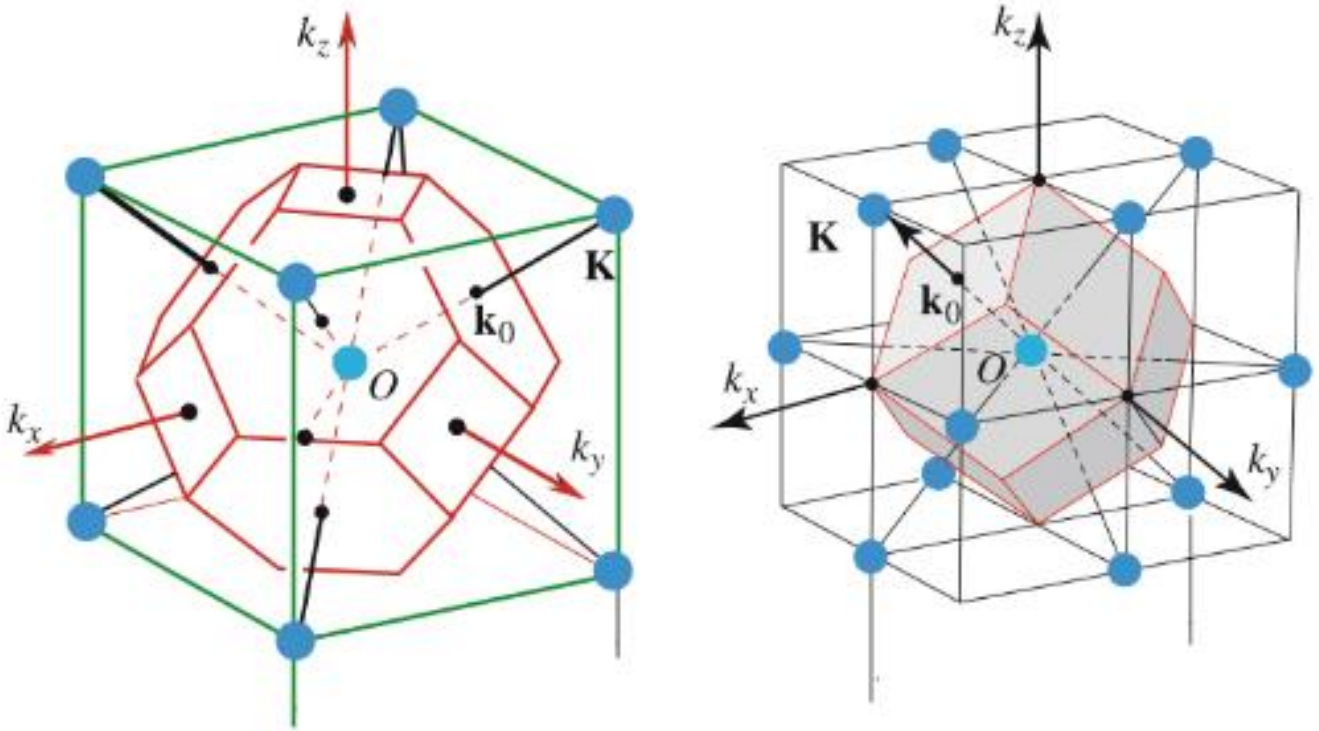
$$\boldsymbol{N_{PW}} = \boldsymbol{N_K}\frac{\mathbf{1}}{\mathbf{2}\,\boldsymbol{\pi^2}}\boldsymbol{\Omega E_{cut}}^{\frac{\mathbf{3}}{\mathbf{2}}}$$

Où N_K le nombre de vecteur $\vec{K}$ à l'aide desquels la zone de Brillouin est échantillonnée et $_{\Omega}$le volume de la cellule de simulation.

2- Zone de Brillouin

La première zone de Brillouin est par définition la maille de **Wigner-seitz** ou bien la plus petite maille du réseau réciproque c'est donc dans ce volume que nous allons calculer les $\boldsymbol{u_{n,\vec{K}}}$.

Sur la figure suivant, nous avons représenté un exemple de premières zones de Brillouin pour les mailles cubiques centrées et cubiques à faces centrées.



Première zone de Brillouin des mailles CFC et CC de gauche à droite

3- Maillage de l'espace réciproque

Les fonctions $\mathbf{u_{n,\vec{K}}(r)}$ sont calculer numériquement dans la première zone de Brillouin, pour cela il est nécessaire d'échantillonner la **ZB** le plus finement possible avec un nombre de points **k** très important. Ceci nécessite l'utilisation d'un maillage très dense, ce qui allonge considérablement les temps de calcul.

Pour diminuer le nombre de points **k** d'intégration, on peut utiliser les symétries du système (symétries ponctuels du système) qui permet de réduire le volume de la première zone de Brillouin et par conséquence les points **k** nécessaires au calcul final des fonctions d'onde.

La méthode d'échantillonnage la plus répandue est celle proposée par **Monkhorst** et **Pack** qui permet d'obtenir une grille uniforme de points **k** de dimension choisie. Par exemple dans le cas d'un **CFC** ou d'un **CC**, on a 48 symétries ponctuelles (groupe d'espace **223** et **227**), si on utilise une grille **20×20×20**, cela correspond à **8000** points **k**. En tenant compte des symétries nous n'avons plus que **770** points k. On réduit ainsi d'un facteur **10** le temps de calcul nécessaire pour la précision.

3- Bases

Une base est l'ensemble des fonctions analytiques permet d'avoir des bonnes propriétés physiques pour présenter les orbitales atomiques d'un atome donnée.et par définition une fonction de base est une orbitale atomique particulière qui dépend des trois variables d'espace (r, θ, φ) et les trois nombre quantique (n, l, m). Elle est construite a partir du produit d'une fonction radiale et d'une harmonique sphérique.

$$\chi_{nlm}(r,\theta,\varphi) = R_{nl}(r)Y_{lm}(\theta,\varphi)$$

Il existe deux grandes familles de bases d'utilisation courante :

1- bases d'ondes planes

Il existe différentes méthodes de calculs de structures électroniques pour la résolution des équations de la **DFT**. Ces méthodes diffèrent par la forme utilisée du potentiel et par les fonctions d'onde prises comme base. Les méthodes des ondes planes augmentées sont des méthodes les plus précises. ils sont associés à des conditions aux limites périodiques, relativement adaptées à l'étude des solides dans la mesure où elles satisfont par construction le théorème de Bloch, la décomposition en ondes planes des fonctions d'ondes consiste à exprimer ces fonctions à l'aide de séries de Fourier.

a- Ondes planes augmentées APW

Pour pouvoir résoudre numériquement les équations de **Kohn–Sham**, il est nécessaire de concrétiser les fonctions d'onde mono-électroniques pour un développement sur un système de fonction de base.la méthode des ondes planes augmentées (***A**ugment **P**lane **W**ave* : **APW**) élaboré par **Slater** en **1937** sont de bonnes candidates car elles forment un système de base asymptotiquement complet et pratique à manipuler.elles sont indexées par les vecteurs $\vec{G}_m$du réseau réciproque et limitées en pratique par une valeur maximale $\vec{G}_{max}$. Le développement d'une fonction mono-électronique qui satisfait automatiquement au théorème de Bloch

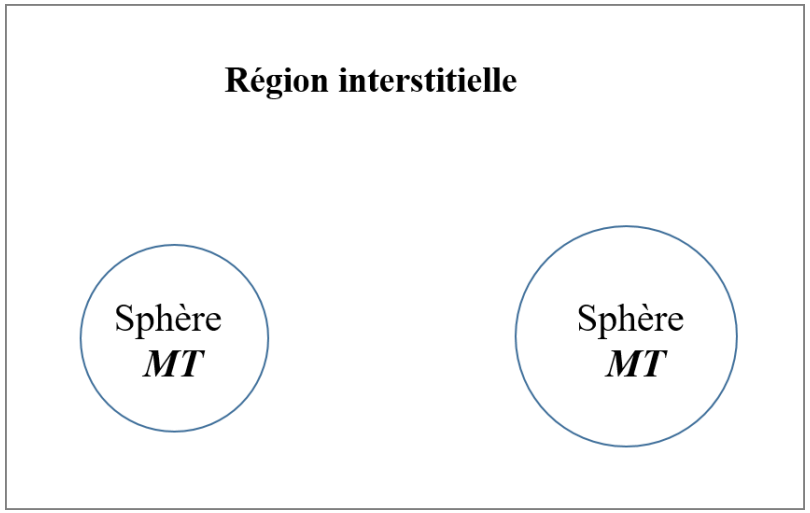
L'idée de cette méthode (***APW***) est que la cellule primitive est divisée en deux types de régions:

- Des sphères «Muffin-Tin» (***MT***) concentrées autour de tous les emplacements atomiques constitutifs et de rayons R_a.
- Une région interstitielle restante.

Au voisinage du noyau atomique, le potentiel et les fonctions d'onde sont de la forme «Muffin-Tin» (***MT***) présentant une symétrie sphérique à l'intérieur de la sphère ***MT*** de rayon R_α.

Entre les atomes, le potentiel et les fonctions d'onde peuvent être considérés comme étant lisse.

Représentation du potentiel Muffin-Tin «MT»



En conséquence, les fonctions d'onde du cristal sont développées dans des bases différentes selon la région considérée. Il a supposé qu'au voisinage des noyaux le potentiel et les fonctions d'onde sont fortement varient selon une symétrie sphérique comme le cas d'un atome isolé (région ***Muffin Tin S***), on les représentant par des fonctions radiales multipliées par des harmoniques sphériques.

Par contre les électrons (de valence) qui sont loin du noyau sont considéré comme libres (région interstitielle) donc on peut présenter leur comportement par des ondes planes

$$\phi_{\vec{G}}(\vec{r}, E) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{\Omega}} \sum_{\vec{G}} e^{i(\vec{k}+\vec{G})\vec{r}} & r > R_\alpha \\ \sum_{l,m} A_{lm}{}^{\alpha} u_l{}^{\alpha}(\vec{r_i}, E) Y_{lm}(r_i) & r < R_\alpha \end{cases}$$

Ou $\Omega, A_{lm}{}^{\alpha}, u_l{}^{\alpha}, Y_{lm}$ *et* R_α représentent respectivement le volume de la maille élémentaire de simulation, les coefficients du développement en harmonique sphérique, la fonction radiale, l'harmonique sphérique et le rayon de la sphère Muffin - Tin.

La méthode **APW** n'assure pas la continuité de l'énergie cinétique à la limite de la sphère **Muffin –Tin**, et par conséquence le calcul devient moins précis au niveau des limites des sphères.

b- Méthode linéaire des Ondes Plane Augmentées (FP-LAPW)

La méthode **FP-LAPW** propose une base plus précis pour le calcul des structures de bandes des réseau cristallins grâce à une seule diagonalisation par contre pour l'**APW** qui nécessaire de calculer l'énergie pour chaque bande. Le problème de l'asymptote est surmonté grâce à l'introduction de la dérivé de la fonction radial (la continuité).

Dans la méthode **FP-LAPW**, les fonctions de base dans les sphères $\boldsymbol{MT}$ sont des combinaisons linéaires des fonctions radiales $\boldsymbol{u_l(r)Y_{lm}(r)}$ et de leurs dérivées $\boldsymbol{\dot{u}_l Y_{lm}(r)}$ par rapport à l'énergie. Les fonctions $\boldsymbol{u_l}$sont définies dans la méthode **APW** et la fonction $\boldsymbol{\dot{u}_l}$doit satisfaire la condition suivante:

$$\left[-\frac{d^2}{dr^2} + \frac{l(l+1)}{r^2} + v(r) - E_l\right] r\dot{u}_l(\overrightarrow{r_i}, E) = r u_l(\overrightarrow{r_i}, E)$$

Avec l'énergie de linéarisation $\boldsymbol{E_l}$ est fixe.

Par contre l'expression de **Slater** est conservé pour la région interstitiel, donc on peut écrit la nouvelle expression comme suit :

$$\boldsymbol{\phi_{\vec{G}}(\vec{r}, E)} = \begin{cases} \boldsymbol{\frac{1}{\sqrt{\Omega}} \sum_{\vec{G}} e^{i(\vec{k}+\vec{G})\vec{r}}} \quad \boldsymbol{r > R_\alpha} \\ \boldsymbol{\sum_{l,m} [A_{lm}{}^{\alpha} u_l{}^{\alpha}(\vec{r_i}, E_l) + B_{lm}{}^{\alpha} \dot{u_l}{}^{\alpha}(\vec{r_i}, E_l)] Y_{lm}(r_i)} \quad \boldsymbol{r < R_\alpha} \end{cases}$$

$\boldsymbol{B_{lm}}$les coefficients correspond à la fonction $\boldsymbol{\dot{u_l}^{\alpha}}$ et sont de même nature que les coefficients $\boldsymbol{A_{lm}}$**.**

Les fonctions **LAPWs** sont des ondes planes uniquement dans les zones interstitielles comme dans la méthode **APW**, à l'intérieur des sphères, les fonctions **LAPWs** sont mieux adaptées que les fonctions **APWs**. En effet, si $\boldsymbol{E_l}$ diffère un peu de l'énergie de bande $\boldsymbol{E}$, une combinaison linéaire reproduira mieux la fonction radiale que les fonctions **APWs**. Par conséquent, la fonction $\boldsymbol{u_l}$ peut être développée en fonction de sa dérivée $\boldsymbol{\dot{u}_l}$ et de l'énergie $\boldsymbol{E_l}$**.**

$$\boldsymbol{u_l(E; r) = u_l(E; r) + (E - E_l)\dot{u}_l(E; r) + O((E - E_l))^2}$$

$\boldsymbol{O(E - E_l)^2}$ représente l'erreur quadratique énergétique.

La méthode **FP-LAPW** assure la continuité de la fonction d'onde à la surface de la ***sphère-MT***. Cependant dans cette procédure, les calculs perdent en précision, par rapport à la méthode **APW** qui reproduit les fonctions d'onde correctement, tandis que la méthode ***FP-LAPW*** entraine une erreur sur les fonctions d'onde de l'ordre de $(\boldsymbol{E - E_l^4})$ Malgré cet ordre d'erreurs, les fonctions ***LAPWs*** forment une bonne base qui permet, avec un seul $\boldsymbol{E_l}$, d'obtenir toutes les bandes de valence dans une grande région d'énergie. Si $\boldsymbol{u_l}$ est égale à zéro à la sphère, sa dérivée $\boldsymbol{\dot{u}_l}$sera différente de zéro. Par conséquent, le problème de la discontinuité ne se posera pas dans cette méthode.

2- bases localisées

Dans l'objectif d'avoir une dépendance linéaire entre la mémoire, temps de calcul avec le nombre d'atomes, il est nécessaire d'avoir la matrice de l'Hamiltonien avec beaucoup de valeurs nulles pour être divisée ensuite en plusieurs blocs. Pour cela on utilise les bases d'orbitales atomiques localisée qui s'étend sur un certain rayon de coupure. l'avantage d'utiliser ce genre de fonctions est bien d'avoir une base réduite qui donne la même précision qu'une autre base de dimension beaucoup plus importante qui rend les calculs lourds et voire impossibles dans certains cas.

Il y a deux sortes de fonctions de base qui sont d'un usage courant. Le premier type de bases sont les orbitales de type Slater **STO** qui sont définies par:

$$\chi_{nlm}(r,\theta,\varphi) = N_n r^{n-1} exp(-\zeta r) Y_{lm}(\theta,\varphi)$$

Où N_n : est le facteur de normalisation

ζ :est l'exponentielle orbitale (exposant de Slater, déterminant la taille de l'orbitale.).

n : nombre quantique principale.

Les fonctions de types Slater **(STO)** présentent une forme analytique simple mais elles ne sont pas utilisées à grande échelle dans les programmes moléculaires **ab-initio**. Cela est dû à la complexité du calcul d'intégrales moléculaires sur la base **STO**. La seconde type sont les orbitales de type Gaussiennes (**GTO**). Pour la raison de contourner la difficulté des calculs des intégrales biélectroniques.

$$g(r) = N_n r^{n-1} exp(-\alpha r^2) Y_{lm}(\theta,\varphi)$$

α est une constante déterminant la taille de la fonction (exposant de **GTO**)

Les fonctions Gaussiennes (**GTO**) ont l'avantage de rendre le calcul des intégrales bi-électroniques plus simple à calculer analytiquement. Les fonctions Gaussiennes (**GTO**) sont nombreuses, on cite par exemple :

a- base simple –zeta

Est une base minimale ou chaque orbitale atomique est représentée par une seule fonction contracté (une fonction gaussienne contractée (**CGTO**) est une combinaison linéaire de gaussiennes primitives (**PGTO**)).

$$\mathbf{1}\boldsymbol{s} = \sum_t^{N1} \boldsymbol{a_t}\, \boldsymbol{g_t}(\mathbf{1}\boldsymbol{s})\mathbf{2}\boldsymbol{s} = \sum_t^{N2} \boldsymbol{a_t}\, \boldsymbol{g_t}(\mathbf{2}\boldsymbol{s})\mathbf{2}\boldsymbol{p} = \sum_t^{N3} \boldsymbol{a_t}\, \boldsymbol{g_t}(\mathbf{2}\boldsymbol{p})$$

$\boldsymbol{N_1, N_2\ et\ N_3}$ Sont les nombres de gaussiennes nécessaires pour simuler les orbitales atomiques de différentes couches et sous-couches. Par exemple on utilise 3 gaussiennes pour approcher chacune des orbitales de type Slater, la plus simple est la base **STO-3G** encore appelée base minimale.

b- base simple –zeta

Chaque orbitale atomique est représentée par deux groupes de fonctions gaussiennes. $\boldsymbol{(1s, 1s')\ (2s, 2s')(2p, 2p')}$ les bases split-valence se notent comme suit : **n-ijG**

n: nombre de primitives pour les orbitales de cœur contractées en simple-zeta

i, j : nombre de primitives pour les orbitales de valence splittées en deux groupes de **i** et **j** gaussiennes.

Par exemple La base **3-21G** est une **Split Valence-Double Zeta** (**SV-DZ**), ou chaque orbitale atomique des couches internes est décrite par une contraction de 3 gaussiennes primitives. Les orbitales de la couche de valence sont reparties en deux groupes : les orbitales proches du noyau sont décrites par une contraction de **2** primitives, et les orbitales éloignées par une seule gaussienne primitive.

c- base triple –zeta

Chaque orbitale atomique est représentée par deux groupes de fonctions gaussiennes et celle du cœur par un seul groupe :

$$1s\ \ (2s, 2s', 2s'')(2p, 2p', 2p'')$$

Où les bases split-valence se notent comme suit : n-ijkG

Par exemple : la base 6-311G est une Split Valence-Triple Zeta (SV-TZ) dans laquelle les orbitales de cœur (couches internes) sont exprimées par une contraction de 6 gaussiennes primitives. Les orbitales de la split couche de valence sont exprimées par des contractions de 3, 1 et 1 primitives respectivement.

Un autre type de fonctions est indispensable à inclure dans la base d'orbitale atomique chaque fois que le phénomène physique décrivant la propriété étudiée nécessite une bonne description de l'espace situe au-delà des orbitales de valence (espace diffus). Ce sont les fonctions diffuses, qui augmentent la taille du nuage électronique. Pour les espèces ayant des doublets libres et les espèces chargées (anions), la présence d'orbitales diffuses est indispensable. On note par le signe **+**, signifiant la présence d'orbitales diffuses, celle des orbitales de polarisation est notée par un astérisque **(*)** .

Par exemple : la base **6-31+G*** désigne une base **SV-DZ 6-31G** avec des orbitales diffuses, et de polarisation sur les atomes lourds ; **6-311++G*** est une base **SV-TZ 6-311G** avec des orbitales diffuses sur tous les atomes, et des orbitales de polarisation uniquement sur les atomes lourds

4- Logiciels

Le système d'équations de **Kohn-Sham** être résolu itérativement de façon auto cohérente, car le potentiel de **Kohn-Sham** entrant dans ces équations dépend de la densité électronique obtenue par la résolution des même équations. Pour cela on utilise des logiciels pour déterminer les propriétés considérés. Ces outils sont nombreux et adaptable au physique, chimie, biologie...ext.

On site à titre d'exemple :

1) Code de calcul localisé : Gaussian

Le code de calcul **Gaussien** permet d'effectuer des calculs de type localisé. Dans cette approche, le système est modélisé par un agrégat d'atomes isolé en phase gaz. Cette approche est donc particulièrement bien adaptée pour l'étude des systèmes moléculaires. Cette dernière est qualifiée d'approche localisée en opposition à l'approche périodique utilisée dans **VASP**.

2) Code de DFT périodique : VASP

Le code VASP (Vienna ***ab-initio*** Simulation Package), est un code permettant d'effectuer des calculs de **DFT** en utilisant l'approche périodique. Dans cette approche, le système est défini par une super cellule répliquée à l'infini dans les trois directions de l'espace. Cette approche est parfaitement adaptée pour les solides et les surfaces car elle permet de simuler des systèmes infinis et résout, par la même occasion, le problème des effets de bords.

Le principal intérêt du code **VASP**, est la présence d'une base de pseudo-potentiels complets pour les principales fonctionnelles **GGA** et **LDA**. Ce code est en outre correctement parallélisé sur **32** et **64** processeurs. Pour ces raisons, le code **VASP** est devenu largement utilisé dans la communauté.